4D 61 72 69 6F 20 53 61 6E 74 6F 73 20 32 30 32 33
0A 4F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 20 53 68 61 64 6F 77
20 56 61 75 6C 74
4D 61 72 69 6F 20 53 61 6E 74 6F 73 20 32 30 32 33
0A 4F 70 53 68 61 64 6F 77 20 56 61 75 6C 74

[ESTADO: CERRADO] |
INTEGRIDAD: HASH VÁLIDO

CASO DE ESTUDIO FORENSE: OPERACIÓN “SHADOW VAULT”

Análisis Crítico y Admisibilidad Probatoria bajo Estándares Internacionales.

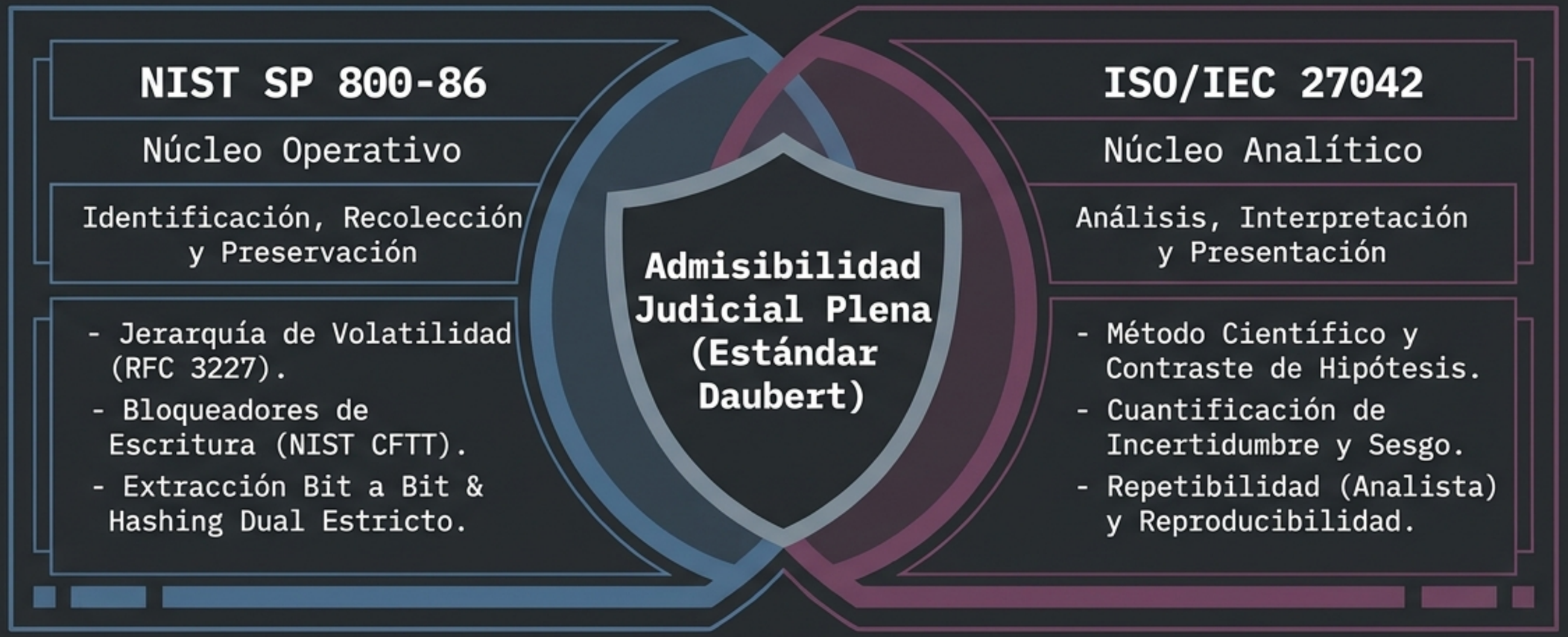
4D 61 72 69 6F 20 53 61 6E 74 6F 73 20 32 30 33 0A
4F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 20 53 68 61 64 6F 77 20
56 61 75 6C 74

Marco Normativo:
NIST SP 800-86 e ISO/IEC 27042:2015

Equipo Pericial:
- Carolina Salinas
- David Mora
- Juan Nikolas Hernández
- Johana Iden Lambuley

Gemini Notebook

La Convergencia Normativa como Escudo Probatorio



Vigencia: Aplicación crítica en entornos judiciales y corporativos para prevenir nulidades probatorias y asegurar la inmutabilidad de la evidencia.

Gemini Notebook

Reconstrucción Fáctica Pericial: Operación "Shadow Vault"

Cronología de Eventos e Impacto (UTC)

23:15 UTC
VPN legítima (j.sarmiento) + MFA válido (IP 190.27.112.45).

23:24 UTC
Ejecución anómala (Cobalt Strike vía PowerShell) en DC01.

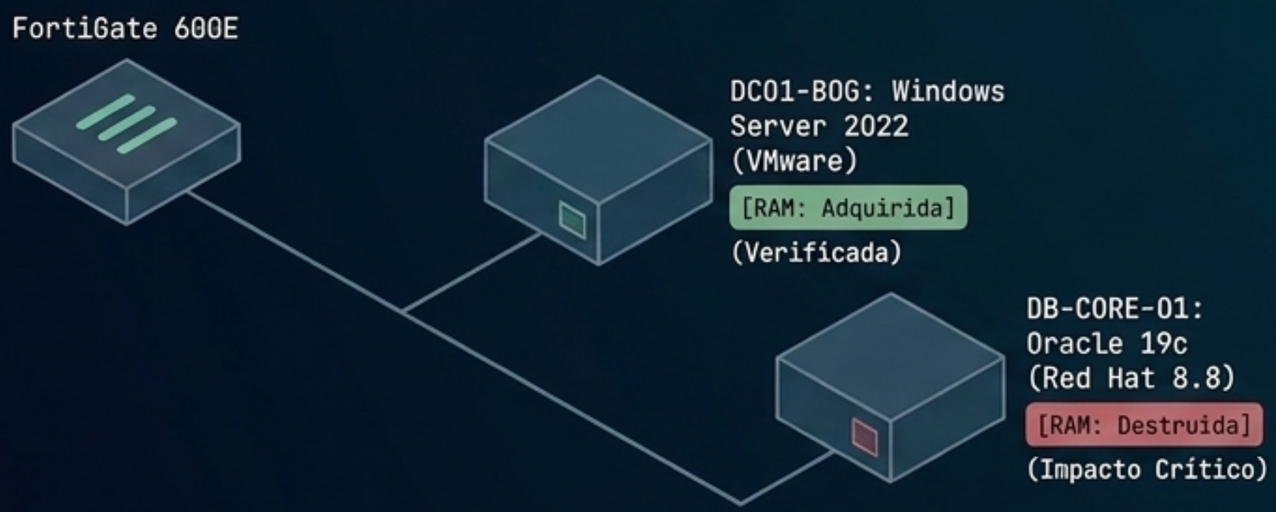
23:45 UTC
Inicio de volcado de BD (export_trans.sh).

01:10 UTC
Compresión cifrada (backup_tmp.dat - 34.2 GB).

01:35 UTC
Inicio exfiltración SFTP (IP 45.33.32.156).

02:15 UTC
[!] 02:15 UTC (ERROR TÁCTICO SOC)
Apagado físico del servidor sin captura de RAM.

Topología del Entorno y Puntos de Foco Forense



Inventario y Admisibilidad de Artefactos

	Estado
✓	Discos E01 (DB-CORE-01)
✓	Memoria RAM (DC01-BOG)
✓	Logs de Eventos y Firewall Estado: Admisible / Preservado
✗	Memoria RAM (DB-CORE-01)
✗	Estado: Perdido / Destruido

Gemini Notebook

Intervención Operativa y Aseguramiento Criptográfico (NIST SP 800-86)

Forensic Triage Dashboard

1. Adquisición Pericial



Volátil: Captura en caliente RAM de DC01-BOG (32GB) preservando procesos inyectados.

No Volátil: Puente bloqueador SATA (solo lectura). Extracción bit a bit (Expert Witness Format).

2. Garantía Criptográfica



SHA-256(DB-CORE.E01) = 7c89f5a2...b412 [VERIFICADO]

SHA-3/512(DB-CORE.E01) = 9f01c3d8...a871 [VERIFICADO]

3. Filtrado y Recuperación



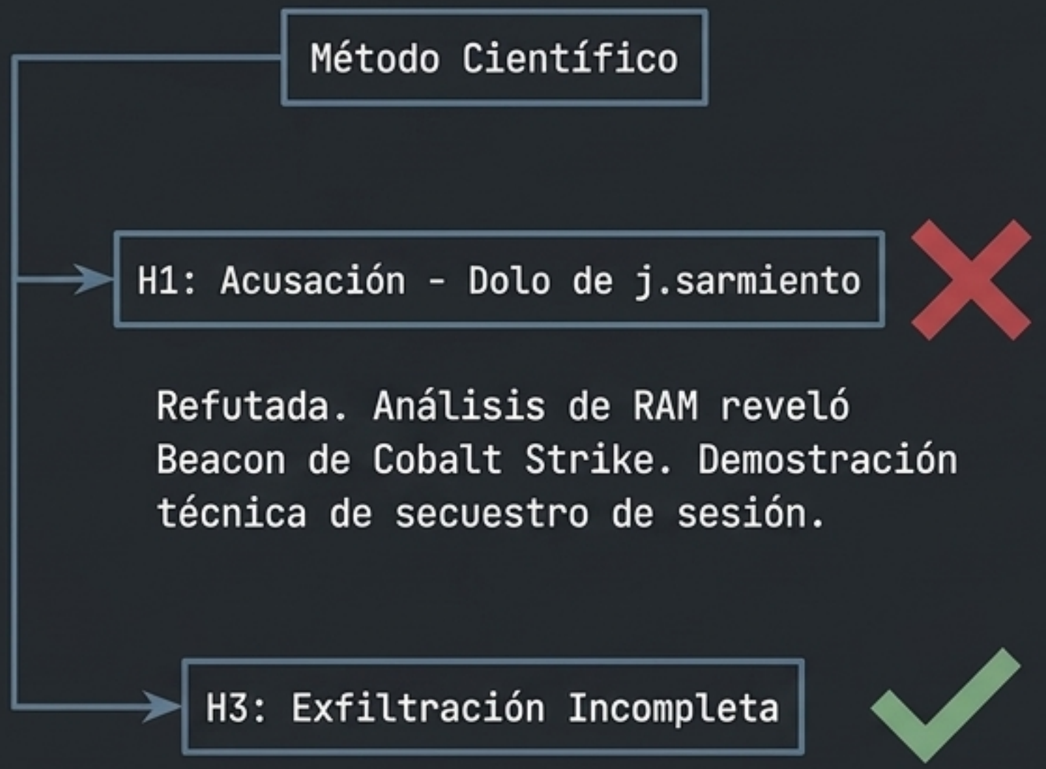
De-NISTing: Filtrado NSRL excluye >180,000 binarios limpios del sistema.

File Carving: Recuperación exitosa del script "export_trans.sh" borrado desde el slack space.

Gemini Notebook

Falsación de Hipótesis y Defensa de la Cadena de Custodia (ISO/IEC 27042)

Árbol de Falsación - Cláusula 8



Subsanación de Custodia

Incidente / Impugnación	Subsanación Forense
Falla SOC Falla SOC (RAM Destruida): Procesos y claves SFTP perdidos.	Uso de fuentes inmutables (auditd execve syscall). Declaración formal de incertidumbre analítica.
Ruptura Custodia (Bache de 1h 45m): Posible manipulación de discos E01.	Autenticación intrínseca Coincidencia matemática de Hash de extracción vs análisis (Probabilidad de alteración: 1 en 2^256). Evidencia Plenamente Admisible.

Gemini Notebook

Dictamen Pericial y Valor Estratégico Corporativo



Veredicto de Autoría

Funcionario eximido de dolo (*in dubio pro reo*).

Demostración técnica irrefutable de intrusión externa y secuestro de sesión (*Session Hijacking*).

Previene demanda laboral millonaria.



Magnitud del Daño

Exfiltración frustrada.

Imposibilidad criptográfica para el atacante de descifrar la porción robada (11.8 GB) sin el archivo contenedor completo (34.2 GB).



Valor Estratégico

La metodología híbrida transformó negligencias operativas iniciales (SOC) en inteligencia legal defendible.

Convierte la ciberseguridad reactiva en capacidad de litigio proactiva.

El rigor científico del estándar blindó la admisibilidad procesal de la prueba ante el tribunal, desestimando la solicitud de nulidad de la defensa.

Gemini Notebook



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

"La verdad científica reside en la inmutabilidad matemática de la evidencia."

[SESIÓN ABIERTA PARA PREGUNTAS PERICIALES Y ESCRUTINIO TÉCNICO]

Gemini Notebook